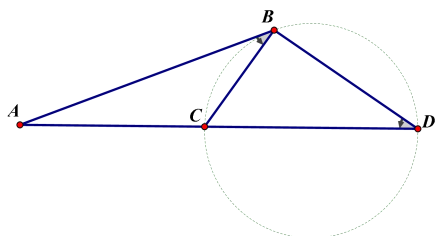
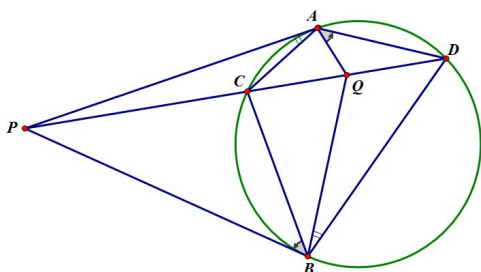


4 切割线进阶

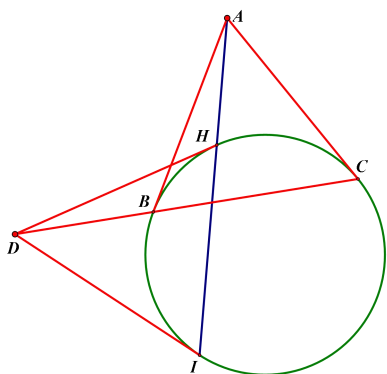
如图所示，， ACD 为圆的割线， AB 为圆的切线 $\Leftrightarrow AB^2 = AC \cdot AD \Leftrightarrow AC/AD = (BC/BD)^2$ ，



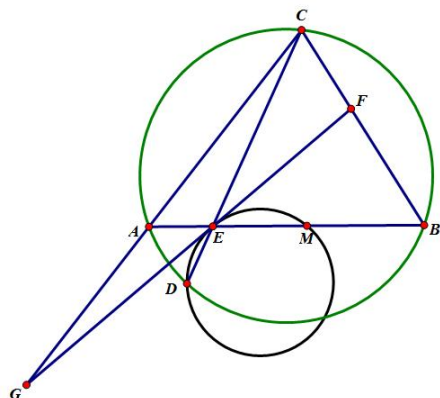
1 圆外一点 P 作圆的两条切线和一条割线，切点为 A 、 B ，所作割线交圆于 C 、 D 两点， C 在 P 、 D 之间。在弦 CD 上取一点 Q ，使 $\angle DBQ = \angle PAC$ 。求证： $\angle DAQ = \angle PBC$ 。 (QGL2003-1)



2 如上图， AB 、 AC 为圆的切线， B 、 C 为切点； DI 、 DH 为圆的切线， I 、 H 为切点；
求证：若点 D 在 BC 直线上，则点 A 在 HI 直线上。(配极原则)

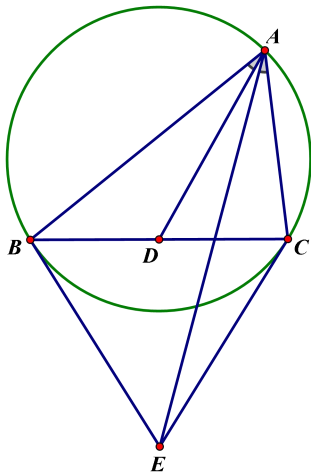


3 弦 AB, CD 相交于圆内一点 E ， M 是线段 EB 上的一点，过 E 点与 $\triangle DEM$ 外接圆的切线分别交 BC, AC 于 F, G 。 设 $t = AM/AB$ ，试用 t 表示 EF/EG 。 (IMO1990-1)

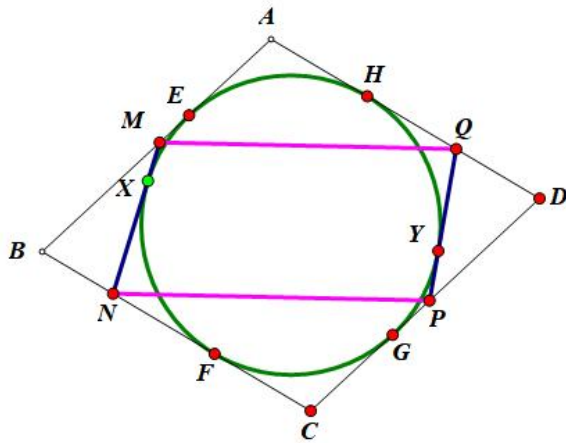


如果欧几里得几何未能激起你少年时代的热情，那么，你就不是一个天生的科学思想家。——爱因斯坦

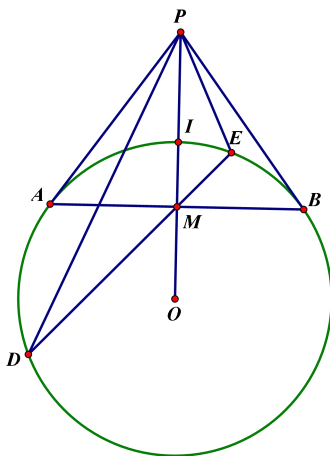
4 已知：如图， $\triangle ABC$ 外接圆在 B 、 C 处的切线交于 E ， D 为 BC 中点。求证： $\angle BAD = \angle CAE$



5 如图，菱形 $ABCD$ 的内切圆 O 与各边分别切于 E, F, G, H ，在弧 EF 与 GH 上分别作圆 O 的切线交 AB 于 M ，交 BC 于 N ，交 CD 于 P ，交 DA 于 Q ，求证： $MQ \parallel NP$ 。（QGL1995）



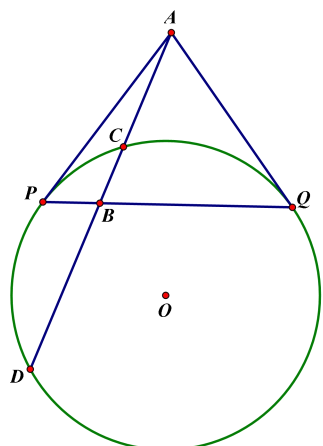
6 如图，过圆 O 外一点 P 作其切线 PA, PB ， OP 与圆和 AB 分别交于 I, M ， DE 为过 M 的任意弦。求证： I 为 $\triangle PDE$ 内心。（2001 年中国西部数学奥林匹克）



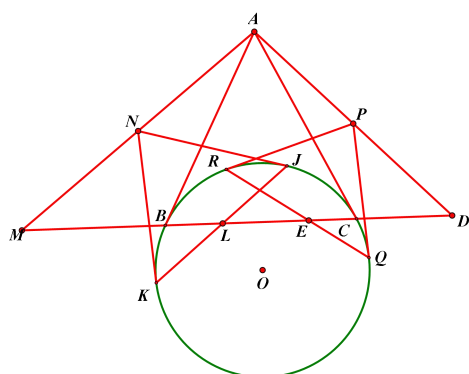
如果欧几里得几何未能激起你少年时代的热情，那么，你就不是一个天生的科学思想家。——爱因斯坦

7 如图，若 AP 、 AQ 为圆 O 的切线，，过 A 的圆的割线 ACD 交 PQ 于 B 点。

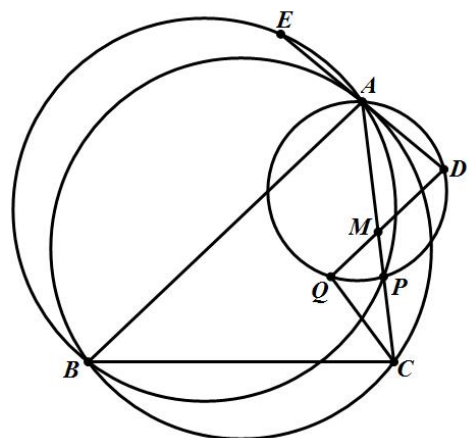
求证： $2/AB=1/AC+1/AD$;



8 如图，过 $\odot O$ 外一点 A 作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 B 、 C ，点 D 在线段 BC 的延长线上， $BC=2CD$ ， P 为 AD 的中点，过点 P 作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 Q 、 R ， QR 与 BC 交于点 E 。点 M 在线段 CB 的延长线上， $BM=BC$ ， N 为 AM 的中点，过点 N 作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 J 、 K ， JK 与 BC 交于点 L 。证明：（1） A 、 R 、 Q 、 D 四点共圆； （2） $MC:CL=BE:CE$ 。（2011 年高中数学联赛 B 卷 二试 2）

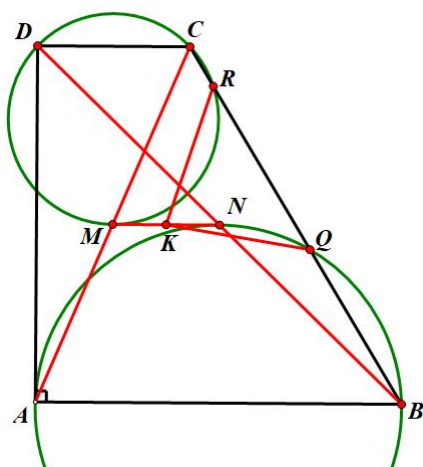


9 如图所示，在 $\triangle ABC$ 中， M 是边 BC 的中点， D 、 E 是 $\triangle ABC$ 的外接圆在点 A 处的切线上的两点，满足 $MD \parallel AB$ ，且 A 是线段 DE 的中点，过 A 、 D 、 P 三点的圆与边 AC 相交于另一点 P ，过 A 、 D 、 P 三点的圆与 DM 的延长线相交于点 Q 。证明： $\angle BCQ = \angle BAC$ 。（2021 年高中数学联赛 2）



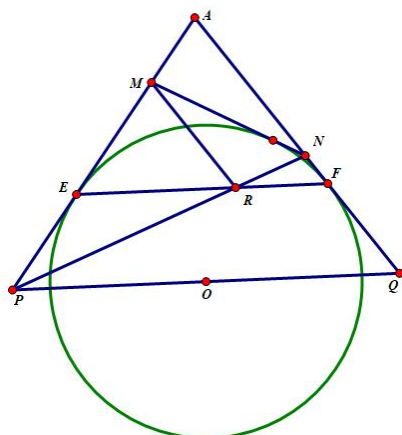
如果欧几里得几何未能激起你少年时代的热情，那么，你就不是一个天生的科学思想家。——爱因斯坦

10 已知：直角梯形 $ABCD$ 中， $\angle DAB = \angle ADC = 90^\circ$ ， M, N 为 AC, BD 中点， K 为 MN 中点。圆 DCM 交 BC 于 C, R ，圆 ABN 交 BC 于 B, Q 。求证： $KR = KQ$ 。(Sharygin2013-14)



练习：

1 已知： AP, AQ 为圆 O 切线， E, F 为切点， PQ 过 O 。 $EF \parallel PQ$ ， R 在 EF 上， PR 交 AQ 于 N ， M 在 AP 上且 $RM \parallel AQ$ 。求证： MN 与圆 O 相切。(2017APMO)



2 已知：如图， $\triangle ABC$ 外接圆在 B, C 处的切线交于 E ， D 为 BC 中点。
求证： $\angle BAD = \angle CAE$

